KBA 3
Simulation de gestion (*2425_S01_KBA_OPS_0001_F_L_BOD*)

Présentation de l'entreprise fictive Kalypso SA et des caractéristiques de son secteur d'activité

[Scénario « expert »]

Les éléments rassemblés dans ce document constituent le "cas" associé à la simulation de gestion Kalypso conçue par la société Arkhe International. Ils sont issus du site web de la simulation et assemblés dans une forme correspondant aux nécessités pédagogiques du cours "Business Simulation" destiné aux élèves de 3eme année du Programme KBA de Kedge Business School. Toute reproduction (totale ou partielle) de ce document est interdite.

(Cette simulation : 5/6 équipes dans la session)

AVANT-PROPOS

Kalypso est une "simulation d'entreprise" (autres dénominations : "Business Game", "Jeu d'entreprise"). Des équipes d'étudiants constituant le groupe des dirigeants d'une entreprise industrielle fabriquant des coques de bateaux de plaisance vont s'affronter au sein d'un "univers concurrentiel". Pour chaque équipe, il s'agira de séduire un maximum de clients et de développer la rentabilité de l'entreprise en prenant des "décisions". Mais, dans ce secteur d'activité -comme dans bien d'autres- la concurrence est rude et les résultats obtenus dépendront bien sûr de la qualité des décisions prises mais aussi des décisions des concurrents et de l'évolution du marché.

1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Votre entreprise est une société anonyme au capital de 1 000 000 EUR. Elle est spécialisée dans la production et la commercialisation de coques de bateaux destinés à la navigation fluviale, sur lac ou en mer.

Vos clients sont d'autres entreprises qui vont installer sur les coques les équipements complémentaires nécessaires. **L'activité est donc du type "Business to Business"**.

Aujourd'hui, vous vendez 3 modèles de coques destinées aux 3 modèles de bateaux suivants :

PECH4 	C'est le modèle le plus simple. Très dépouillé, le Pech 4 est destiné en principe à la pêche non professionnelle. Ce bateau est aussi utilisé pour la promenade. Ses principales caractéristiques sont : une longueur de 4 m, un poids de 250 kg, un équipement doté de 3 banquettes en bois, la possibilité d'ajouter un moteur de faible puissance. Le système de traction peut se faire par godille, rame ou moteur.
PROM5.5 	Plus spécialisé, le Prom 5.5 est destiné à la promenade sur mer, lac, estuaire de rivière ou canal. Il est par ailleurs facilement portable. Conçu pour des déplacements plus longs, ses principales caractéristiques sont : une longueur de 5,50 m, un poids de 500 kg, un équipement doté d'une cabine aménagée pour 2 personnes et pouvant recevoir un appareillage sommaire de cuisine, l'arrière est aménagé en solarium. L'embarcation peut accueillir un moteur hors-bord ou un mât.
STAN8 	Dernier-né de la gamme, le Stan 8 est destiné presque exclusivement aux promenades en mer ou en lac. Difficilement transportable, ce bateau sera généralement attaché de manière permanente à un port. Ce bateau de plaisance comprend une cabine à l'avant pour deux personnes, une cabine centrale pour deux personnes avec équipement cuisine ou détente, un poste de pilotage à l'arrière et deux banquettes et un solarium à l'avant et sur le toit de la cabine centrale. Les caractéristiques techniques sont : une longueur de 8 m, un poids de 1 300 Kg, un équipement de 2 cabines. Cette embarcation peut recevoir deux moteurs puissants pour la haute mer.

2. ORGANISATION DE LA PRODUCTION

Les trois modèles de bateaux sont fabriqués à partir de deux matières : **plastique** et **bois** qui sont traitées, successivement, dans deux ateliers : **moulage** et **finition**.

2.1 Approvisionnement des matières

Les matières premières (plastique et bois) peuvent être achetées exclusivement auprès de fournisseurs spécialisés.

- Plastique

Le plastique permet de fabriquer la coque des bateaux. C'est un matériau facile d'utilisation pour le moulage des coques selon les différents modèles, il est multicouche pour garantir la solidité de l'embarcation et sa longévité. Vos fournisseurs livrent le plastique par tonne selon des tarifs et des délais de règlement variables mais d'une qualité équivalente.

Fournisseur	Prix HT de la tonne	Délai de règlement
Plas1	5 100,00 €	Comptant
Plas2	5 200,00 €	1 mois
Plas3	5 300,00 €	2 mois

- Bois

Le bois utilisé pour couvrir la surface des bateaux est issu d'une essence spécifique. Ce bois présente de nombreuses qualités, il est imputrescible, résistant et sa durée de vie est d'au moins 15 années. Ce matériau noble est aussi esthétique, facile à poser, il procure au produit fini un niveau de finition gage de qualité. Le bois est livré par vos fournisseurs en m3 selon des tarifs et des délais de paiement variables mais d'une qualité équivalente.

Fournisseur	Prix HT du m3	Délai de règlement
Bois1	2 000,00 €	Comptant
Bois2	2 150,00 €	1 mois
Bois3	2 300,00 €	2 mois

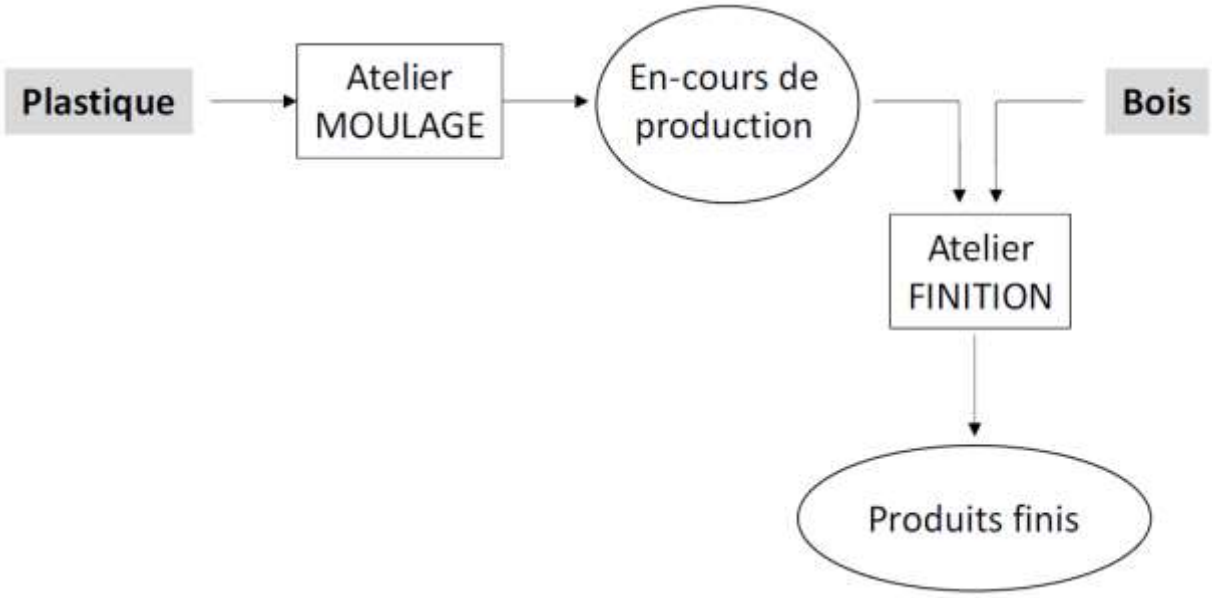
Les livraisons sont effectuées en début de mois et les matières sont immédiatement utilisables en production. En fait, il n'y a aucun intervalle entre la commande au fournisseur et la livraison de la matière (délai de livraison nul).

Les délais de paiement sont toujours exprimés en mois entiers. Les paiements sont effectués par virement bancaire en fin de mois. Exemple si le crédit accordé est égal à un mois, une livraison au mois m sera payée au mois m+1 en fin de mois.

Il n'est pas possible de s'approvisionner chez un concurrent qui aurait, volontairement ou malencontreusement, accumulé des stocks de matière. Toute disposition contraire dont vous pourrez trouver mention dans le site web de la simulation n'est pas applicable dans le contexte du présent cas (même si l'onglet apparait dans l'interface utilisateur).

2.2 Processus de production

L'enchaînement des opérations de production est le même pour les trois modèles, soit :



Mais, bien sûr, les quantités de matières nécessaires et la durée des opérations de production (exprimée en "Nombre d'heures de travail machine" ou HTM) varient. Ainsi :

Modèle	Matière (Qté)		Opération (Durée)	
	Plastique (t)	Bois (m3)	Moulage (HTM)	Finition (HTM)
PECH4	0,2	0,1	8	10
PROM5.5	0,4	0,2	12	14
STAN8	1	0,5	28	28

A noter :
- les produits finis sont immédiatement disponibles à la vente
- les ordres de fabrication (décision de production) sont systématiquement exécutés dès lors que la capacité de production est suffisante et que l'on dispose des matières nécessaires.

2.3 Capacité de production

Aujourd'hui, au moment où vous prenez les rênes de l'entreprise, **la capacité de production est donnée par 4 machines de moulage et 5 machines de finition en pleine propriété et d'autre part, 6 machines de moulage et 7 machines de finition en leasing dont le contrat est obligatoirement d'une durée de 4 ans**. Chaque machine a une capacité de 200 HTM par mois.
Vous pouvez augmenter la capacité de production en achetant des machines. Les fournisseurs de machines sont parfaitement fiables. La livraison et l'installation des machines a lieu le mois de la commande. Les fournisseurs ont un monopole de livraison et de mise en place, compte tenu du haut niveau de technicité nécessaire, les entreprises ne peuvent pas se céder de machines entre elles. Les tests de parfait fonctionnement ont été effectués avant la livraison, la machine est immédiatement utilisable pour la production.

Une machine (moulage ou finition) coûte 150 000,00 € HT. Les fournisseurs de machines exigent un paiement comptant pour toute acquisition en pleine propriété. Il reste possible d'obtenir un financement partiel de l'investissement en s'adressant à la banque.
La redevance mensuelle s'élève à 3 656,89 € par mois et par machine en cas de leasing, **le contrat ne pouvant être dénoncé avant 4 ans.**
Vous pouvez aussi réduire la capacité de production en cédant une machine dont vous êtes propriétaire. Le prix de cession d'une machine est de 15 000,00 €.

En accord avec l'administration fiscale, les machines de moulage et de finition sont amorties linéairement sur 5 ans.

2.4 Coûts de production

Les principaux coûts variables de production (i.e. liés au niveau de l'activité de l'usine) concernent les matières et les heures de travail. Ici, le travail des machines est géré comme un service extérieur dont l'unité de mesure est l'heure de travail machine (HTM) et dont le prix est le suivant :

Opération	Tarif HTM
Moulage	50,00 €
Finition	70,00 €

Le tarif est identique pour tous les bateaux.

En outre, la production nécessite un entretien périodique du matériel dont le coût mensuel est de 10 000,00 € par machine de moulage, 5 000,00 € par machine de finition, ainsi qu'une maintenance générale de l'atelier dont le coût mensuel est de 4 000,00 € pour l'atelier de moulage et 3 000,00 € pour l'atelier de finition.
En comptabilité, les stocks de produits finis sont valorisés au coût de production qui comprend : les charges directes de production (matières et HTM) plus une quote-part du coût des machines de production (au prorata des coûts directs).

3. COMMERCIALISATION DES PRODUITS

3.1 Marché

Vous agissez donc sur 3 segments du marché des coques de bateaux (et donc des bateaux). En fait, l'étanchéité entre les segments est telle que vous pouvez également considérer que vous agissez sur 3 marchés différents.
Chaque marché (ou segment de marché) est d'abord caractérisé par un "potentiel". Les données ci-après expriment la quantité maximale de coques de bateaux qu'il semble possible de vendre dans un environnement socio-économique idéal (qui, évidemment, ne se réalise jamais) lorsque le produit est en phase de maturité.

Marché potentiel annuel (marché total à partager entre toutes les entreprises)

Bateau	**PECH4**	**PROM5.5**	**STAN8**
Potentiel annuel si 5 entreprises	9 000	10 800	1 800
Potentiel annuel si 6 entreprises	10 700	12 960	2 160

Au-delà du potentiel, chaque segment de marché est caractérisé par la tendance des ventes, laquelle est étroitement liée à la phase du cycle de vie du produit. Or, vous avez eu récemment accès à une étude qui a permis d'estimer la durée (en mois) de chacune des phases caractéristiques du cycle de vie de vos 3 produits :

Produit	**Lancement**	**Croissance**	**Maturité**	**Déclin**
PECH4	6	12	60	36
PROM5.5	6	12	60	36
STAN8	9	12	60	36

De cette étude il ressort également que PECH 4 vient d'entrer dans la phase de déclin alors que PROM5.5 est en phase de maturité. Quant à STAN 8, il est en croissance et devrait atteindre la maturité dès la fin de l'année prochaine.

Ensuite, les ventes mensuelles sont très influencées par une saisonnalité marquée caractérisée par les coefficients suivants :

Type bateau	**Janv**	**Fév**	**Mars**	**Avr**	**Mai**	**Juin**	**Juil.**	**Août**	**Sept.**	**Oct.**	**Nov.**	**Déc.**
Pech4	0,6	0,7	0,8	0,9	1,4	1,8	1,8	1,0	0,9	0,7	0,6	0,8
Prom5.5	0,5	0,6	0,7	1,7	1,9	2,1	1,0	0,9	0,8	0,4	0,4	1,0
Stan8	0,7	0,8	0,9	1,0	1,2	2,0	1,3	1,0	0,8	0,7	0,6	1,0

Enfin, il est clair que, au-delà de la tendance et des variations saisonnières, l'évolution naturelle des ventes est affectée par la dynamique concurrentielle et donc, par vos actions et celles de vos concurrents.

3.2 Actions commerciales

Pour agir sur le marché, quatre "leviers" d'action sont à votre disposition. En d'autres termes, votre politique commerciale est caractérisée par quatre composantes : le prix de vente de vos produits,

votre budget publicité, la taille de votre force de vente et le délai de paiement que vous accordez à vos clients (qui sont aussi des entreprises).

- **Prix des produits**

L'observation des comportements d'achat indique une influence directe du prix sur la décision d'acquisition du produit et donc le choix d'un fournisseur de coques de bateaux. Mais cette influence varie selon le modèle. Une étude récente a permis de mettre en évidence trois prix de référence :

. le prix "minimum" au-dessous duquel il ne sert à rien de descendre
. un prix "normal" selon l'avis des clients
. le prix "maximum" au-delà duquel aucune vente n'est possible.
Le tableau ci-après contient les 3 prix pour chacun de vos produits.

(euros)	Minimum	Normal	Maximum
PECH 4	3 000,00	6 000,00	12 000,00
PROM 5.5	5 000,00	10 000,00	20 000,00
STAN 8	18 000,00	30 000,00	60 000,00

De plus, il convient de mentionner que la qualité attendue d'un bateau est d'autant plus élevée que le prix est fort, les exigences des clients augmentent lorsque le prix s'accroît.

- **Publicité**

En fait, ici vous avez deux leviers d'action : la publicité de marque pour développer la notoriété et l'image de votre entreprise et la publicité spécifique à chacun de vos produits.
Une étude de marché a permis d'obtenir les informations -particulièrement importantes- suivantes :

- Publicité de marque
La notoriété dépend essentiellement des budgets engagés dans le temps, l'image est le résultat des axes de communication choisis. L'influence de chaque axe est variable selon le modèle de bateau. Pour améliorer la notoriété il faut au moins dépenser 5 000,00 euros par mois, un budget "normal" sera de l'ordre de 20 000,00 euros par mois. L'influence des axes de communication est décrite dans le tableau suivant (dont chaque case contient une note sur 100 indiquant l'importance de l'axe) :

Axes>>>	Prix	Confort	Résistance	Esthétique
PECH 4	100	10	80	50
PROM 5.5	80	60	50	60
STAN 8	30	100	50	90

- Publicité spécifique
Elle concerne donc un modèle de bateau et son impact est lié au budget alloué. En fait pour qu'une action publicitaire spécifique ait une certaine efficacité, il convient que le budget mensuel soit compatible avec les éléments suivants :

	Minimum	« Normal »
PECH 4	500,00	1 500 ,00
PROM 5.5	800,00	2 000,00
STAN 8	2 000,00	8 000,00

En outre, La publicité est d'autant plus efficace qu'elle est supérieure à celle des concurrents. Les budgets "normaux", sont normaux compte non tenu de la concurrence. En d'autres termes, la validité de ces données est limitée si les pratiques dominantes de votre univers concurrentiel s'éloignent des valeurs du tableau précédent.

- **Force de vente**

Lorsque vous prenez en main l'entreprise, votre force de vente est composée de 7 vendeurs. Leur rémunération comprend une partie fixe et une partie variable ("commission") liée au chiffre d'affaires réalisé par le vendeur.
Evidemment, plus les vendeurs sont nombreux, plus ils peuvent consacrer du temps à la prospection et augmenter le nombre de leurs visites. Pour autant, il vient un moment où l'embauche d'un vendeur supplémentaire ne présente que peu d'intérêt. Dans votre secteur d'activité, on considère que 7 vendeurs est une taille de force de vente "normale". Quant à leur rémunération, dans votre secteur il est communément admis qu'un salaire fixe brut "normal" doit être de l'ordre de 1 600,00 euros par mois avec un taux de commission "normal" de l'ordre de 3%. Néanmoins, lorsque les composantes de la rémunération en vigueur dans l'entreprise sont supérieures à ces normes, cette politique de rémunération permet d'améliorer l'efficacité des commerciaux.
Il est ainsi supposé, d'une part, que les nouveaux embauchés sont de meilleure formation et de plus grande expérience et d'autre part, que les représentants en poste sont plus motivés. Lorsque les composantes de la rémunération en vigueur dans l'entreprise sont inférieures à ces normes, l'efficacité de la force de vente se dégrade. L'entreprise peut rencontrer des difficultés pour recruter de nouveaux représentants et motiver ses effectifs.

4. ADMINISTRATION – FINANCES

4.1 Financement des activités

Deux types d'emprunts sont à votre disposition pour vous aider à financer votre exploitation et vos investissements :
- emprunt mensualisé : remboursement mensuel, mensualité constante.
- emprunt libre : remboursement in fine.
Il est à noter que le banquier ne peut guère accorder de crédit au-delà du montant des capitaux propres. C'est le banquier (animateur) qui valide l'emprunt (le taux d'intérêt est donc négocié avec lui).

4.2 Administration

L'activité du service administration finance est mesurée par le chiffre d'affaires HT. Plus le service est en nombre et de qualité, compte tenu de l'activité, plus les paiements sont effectués ponctuellement et plus le risque d'impayés est faible. Si le service est insuffisant pour répondre aux besoins, un défaut de relance peut provoquer des retards de paiement et parfois conduire à des irrécouvrables.

Pour accroître les moyens il y a deux possibilités :
- Embaucher pour augmenter l'effectif du service
- Augmenter les salaires pour des salariés plus compétents et plus motivés.
Ainsi les moyens mis en œuvre sont représentés par la masse salariale égale à la somme des salaires bruts versés.
D'après une étude récente voici un tableau qui indique les niveaux de masse salariale qui permettent de répondre convenablement (note 50/100 dans l'échelle d'évaluation des services) à différents niveaux d'activité.

Activité en chiffre d'affaires HT	Masse salariale mensuelle satisfaisante
400 000,00 €	24 800,00 €
800 000,00 €	49 600,00 €
1 000 000,00 €	62 000,00 €

Masse salariale mensuelle actuelle de l'administration : 31 000,00 €

De plus :
- Les frais de licenciement d'un collaborateur s'élèvent à 3 mois de salaire brut
- Les charges patronales représentent 50% du salaire brut
- Des heures supplémentaires et des primes permettent d'obtenir une plus grande efficacité du service administration pendant les périodes de forte activité. Ces heures supplémentaires et primes peuvent être supprimées sans dommage en période de faible activité. Les heures supplémentaires et primes ne peuvent pas être reconduites au-delà de trois mois consécutifs.

ANNEXE 1 : Compte de résultat simplifié de l'année 0 (année précédente)

Ventes de produits finis sur le marché concurrentiel	14 025 000,00
Production stockée d'en-cours et de produits finis	-50 081,27
Autres produits	0
Total des produits d'exploitation (I)	**13 974 918,73**
Achats de produits finis	0
Achats de matières premières	3 268 200,00
Variations de stocks de matières premières	-29 795,00
Autres achats et charges externes	6 760 105,58
Impôts, taxes et versements assimilés	0
Rémunération brute du personnel	1 377 150,00
Charges sociales patronales	688 575,00
Dotations aux amortissements	372 500,00
Dotations aux dépréciations	0
Autres charges d'exploitation et pertes sur créances irrécouvrables	0
Total des charges d'exploitation (II)	**12 436 735,58**
Résultat d'exploitation (I-II)	**1 538 183,15**
Produits des valeurs mobilières	0
Total des produits financiers (III)	3 510,00
Intérêts et charges assimilées	81 856,43
Résultat financier (III-IV)	-78 346,43
Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)	1 459 836,72
Total des produits exceptionnels (V)	135 000,00
Total des charges exceptionnelles (VI)	130 000,00
Résultat exceptionnel (V-VI)	**5 000,00**
Impôts sur les bénéfices (VII)	**366 209,18**
Résultat net comptable : bénéfice ou perte (I+III+V)-(II+IV+VI+VII)	**1 098 627,54**

ANNEXE 2 : Bilan simplifiée au 31/12 de l'année 0 (année précédente)

ACTIF	Brut	Amortissements	Net
Immobilisations incorporelles	5 000,00		5 000,00
Terrains	1 000 000,00		1 000 000,00
Constructions	1 500 000,00	375 000,00	1 125 000,00
Machines	1 350 000,00	157 500,00	1 192 500,00
Total 1	**3 855 000,00**	**532 500,00**	**3 322 500,00**
Stock matières	41 595,00	0,00	41 595,00
En cours et produits finis	79 918,73	0,00	79 918,73
Clients	1 458 000,00	0,00	1 458 000,00
TVA déductible	164 210,91		164 210,91
Acomptes sur IS	100 000,00		100 000,00
Total 2	**1 843 724,64**	**0,00**	**1 843 724,64**
Valeurs mobilières de placement	245 580,00	0,00	245 580,00
Compte épargne	0,00		0,00
Banque	67 658,63		67 658,63
Total 3	**313 238,63**	**0,00**	**313 238,63**
Total actif	**6 011 963,27**	**532 500,00**	**5 479 463,27**
PASSIF			
Capital			1 000 000,00
Réserves légales			100 000,00
Réserves facultatives			2 078 627,54
Total 1			**3 178 627,54**
Emprunts bancaires			1 390 426,55
Fournisseurs			301 200,00
TVA collectée			243 000,00
Impôt sur les bénéfices			366 209,18
Découvert bancaire			0,00
Total 2			**2 300 835,73**
Total passif			**5 479 463,27**

Affectation du bénéfice année 0

	Avant affectation	Après affectation
Réserves facultatives	1 000 000,00	2 078 627,54
Réserves légales	80 000,00	100 000,00
Résultat de l'exercice	1 098 627,54	0,00

ANNEXE 3 : Bilan simplifiée au 01/01 de l'année 0 (situation initiale de l'année 0)

ACTIF	Brut	Amortissements	Net
Immobilisations incorporelles	5 000,00		5 000,00
Terrains	1 000 000,00		1 000 000,00
Constructiions	1 500 000,00	300 000,00	1 200 000,00
Machines	1 350 000,00	1 080 000,00	270 000,00
Total 1	**3 855 000,00**	**1 380 000,00**	**2 475 000,00**
Stock matières	11 800,00	0,00	11 800,00
En cours et produits finis	130 000,00	0,00	130 000,00
Clients	986 400,00	0,00	986 400,00
TVA déductible	27 500,00		27 500,00
Acomptes sur IS	95 000,00		95 000,00
Total 2	**1 250 700,00**	**0,00**	**1 250 700,00**
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00
Compte épargne	0,00		0,00
Banque	281 238,00		281 238,00
Total 3	**281 238,00**	**0,00**	**281 238,00**
Total actif	**5 386 938,00**	**1 380 000,00**	**4 006 938,00**
PASSIF			
Capital			1 000 000,00
Réserves légales			80 000,00
Réserves facultatives			1 000 000,00
Total 1			**2 080 000,00**
Emprunts bancaires			1 500 000,00
Fournisseurs			162 438,00
TVA collectée			164 500,00
Impôt sur les bénéfices			100 000,00
Découvert bancaire			0,00
Total 2			**1 926 938,00**
Total passif			**4 006 938,00**

ANNEXE 4 : Données initiales au 31/12 de l'année 0 (année précédente)

1. **Ressources humaines**

Commercial	Vendeurs	7
Production	Directeur(s)	1
	Cadres	3
	Employés	5
Approvisionnement	Directeur(s)	1
	Cadres	2
	Employés	3
Administration	Directeur(s)	1
	Cadres	4
	Employés	6

2. **Capacité de production**

Atelier	Machines	Capacité (HTM)
Pleine propriété		
Moulage	4	800
Finition	5	1 000
Leasing		
Moulage	6	1 200
Finition	7	1 400

3. **Stocks matières**

Matière	Qté en stock	Coût unitaire
Plastique (t)	6,8	5 200
Bois (m^3)	2,9	2 150

4. **Stocks produits**

Produit	Qté en stock	Coût unitaire
PECH 4	3	3 879,69
PROM 5.5	2	6 489,48
STAN 8	3	18 433,57

Vos prédécesseurs qui ont géré l'entreprise au cours de l'année 0 ont systématiquement choisi le fournisseur 2. En outre, ils ont tout aussi systématiquement accordé un délai de paiement d'un mois aux clients.